CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

Administración de Proyectos de IT

Cristian Ivan Castro Llamas
23310187 6N

Profesor: Luis Fernando Gaspar Pérez
Fecha de entrega: 15-04-2026

Modelado de Actores y Clases

Sistema de Monitoreo de Energía

1. Introducción

Este documento presenta el modelado orientado a objetos de cada actor identificado en el Sistema de Monitoreo de Energía. Se definen las clases correspondientes con sus atributos (visibilidad y tipo) y métodos (firmas), basándose en las responsabilidades del sistema de gestión de consumo eléctrico].

2. Clase Base: Usuario

La clase base centraliza la identidad y el acceso para los actores humanos.

- **Atributos:**
  - `- idUsuario: int` // Identificador único
  - `- nombre: String` // Nombre completo
  - `- email: String` // Correo para notificaciones
  - `- contrasena: String` // Hash de acceso
- **Métodos:**
  - `+ iniciarSesion(u: String, p: String): Boolean`
  - `+ cerrarSesion(): void`
  - `+ configurarPerfil(): void`

3. Clases de Actores

3.1 Clase: UsuarioFinal

Hereda de: Usuario].

- **Atributos:**
  - `- listaDispositivos: List<Dispositivo>`
  - `- umbralGastoMax: float` // Límite en moneda
  - `- umbralConsumoWatts: int` // Límite en energía
- **Métodos:**
  - `+ definirUmbrales(gasto: float, watts: int): void`
  - `+ consultarConsumoReal(): Dashboard`
  - `+ recibirNotificacion(mensaje: String): void`

3.2 Clase: AdminSistema

Hereda de: Usuario

- **Atributos:**
  - `- nivelAcceso: String`
  - `- logOperaciones: List<String>`
- **Métodos:**
  - `+ actualizarTarifas(costoKWh: float): void`
  - `+ monitorearEstadoServicio(): Boolean`
  - `+ gestionarUsuarios(): void`

3.3 Clase: ModuloMedicion (IoT)

Tipo: Clase de Sistema

- **Atributos:**
  - `- idSensor: String`
  - `- sensorVoltaje: float`
  - `- sensorCorriente: float`
  - `- intervaloEnvio: int`
- **Métodos:**
  - `+ capturarVariables(): JSON`
  - `+ transmitirDatos(): void`
  - `+ calibrarSensores(): void`

3.4 Clase: BaseDeDatos

Tipo: Clase de Infraestructura

- **Atributos:**
  - `- connectionString: String`
  - `- tablaRegistros: List<Registro>`
- **Métodos:**
  - `+ persistirLectura(data: JSON): Boolean`
  - `+ obtenerHistorial(idUser: int, periodo: Date): List<Registro>`
  - `+ backupSistema(): void`

3.5 Clase: OrganizadorGraficador

Tipo: Clase de Procesamiento

- **Atributos:**
  - `- pipelineDatos: Pipeline`
  - `- filtrosLimpieza: List<Filtro>`
- **Métodos:**
  - `+ limpiarDatos(raw: List<Registro>): List<Registro>`
  - `+ calcularKWh(v: float, a: float, t: int): float`
  - `+ generarGrafica(tipo: String): Visualizacion`

